

AiTax: Interaktywny Doradca Podatkowy AI

(PDD – Project Design Document)

Ten dokument stanowi **kompletny projekt systemu AiTax** – interaktywnego doradcy podatkowego opartego na AI. Opisuje problem, który system rozwiązuje, architekturę techniczną, wykorzystywane technologie, scenariusze użycia oraz plan ewaluacji i demonstracji.

Cel dokumentu: Zapewnienie jasnego, szczegółowego widoku całego projektu, na tyle zrozumiałego, że osoba **niezaangażowana w projekt mogłaby**:

- Zrozumieć, jaki problem rozwiązuje system
- Poznać architekturę i przepływ danych
- Odtworzyć demonstrację
- Ocenić jakość i kompletność implementacji

Dokument zawiera zarówno przegląd strategiczny (czemu system jest potrzebny) jak i szczegóły techniczne (jak dokładnie zostanie zaimplementowany).

1. Przegląd projektu (Overview)

AiTax to system doradztwa podatkowego oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga użytkownikom zrozumieć obowiązki podatkowe, możliwe odliczenia oraz wymagania raportowania. System łączy **Generację Wzmocnioną Wyszukiwaniem (RAG)** ze **strukturalnym grafem wiedzy podatkowej** do odpowiadania na złożone pytania związane z podatkami.

Aplikacja symuluje **cyfrowego doradcę podatkowego** zdolnego do analizy sytuacji użytkownika i udzielania porad na podstawie regulacji podatkowych. Docelowymi użytkownikami są osoby indywidualne i małe przedsiębiorstwa szukające szybkich, zrozumiałych odpowiedzi na pytania dotyczące podatków (np. "Czy mogę odliczyć wydatki biura domowego?" czy "Ile podatku zapłacę, jeśli zarobię X złotych?").

Główne technologie:

- **LLM (Large Language Model)** do generowania naturalnych odpowiedzi
- **RAG (Retrieval Augmented Generation)** do wyszukiwania relewantnych fragmentów z regulacji
- **Graf Wiedzy** do modelowania strukturalnych relacji między przepisami podatkowymi
- **Python** jako główny język implementacji

Oczekiwany rezultat: Profesjonalny system doradztwa podatkowego oparty na AI, który demonstruje, jak nowoczesne systemy AI mogą uprościć zrozumienie skomplikowanych regulacji prawnych i finansowych dla osób indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

2. Opis problemu (Problem Statement)

Problem

Zrozumienie regulacji podatkowych jest trudne dla osób indywidualnych i małych przedsiębiorstw z następujących powodów:

- Dokumenty prawa podatkowego są złożone i trudne do interpretacji
- Wiele osób nie wie, jakie odliczenia im przysługują
- Przepisy zmieniają się regularnie
- Profesjonalne doradztwo podatkowe jest kosztowne
- Ludzie zwykle potrzebują szybkich odpowiedzi na pytania takie jak:
 - "Czy mogę odliczyć wydatki biura domowego?"
 - "Ile podatku zapłacę, jeśli zarobię 100 000 złotych?"
 - "Jakie dokumenty są mi potrzebne do rozliczenia rocznego?"
 - "Jakie ulgi podatkowe przysługują studentom?"

Rozwiązanie

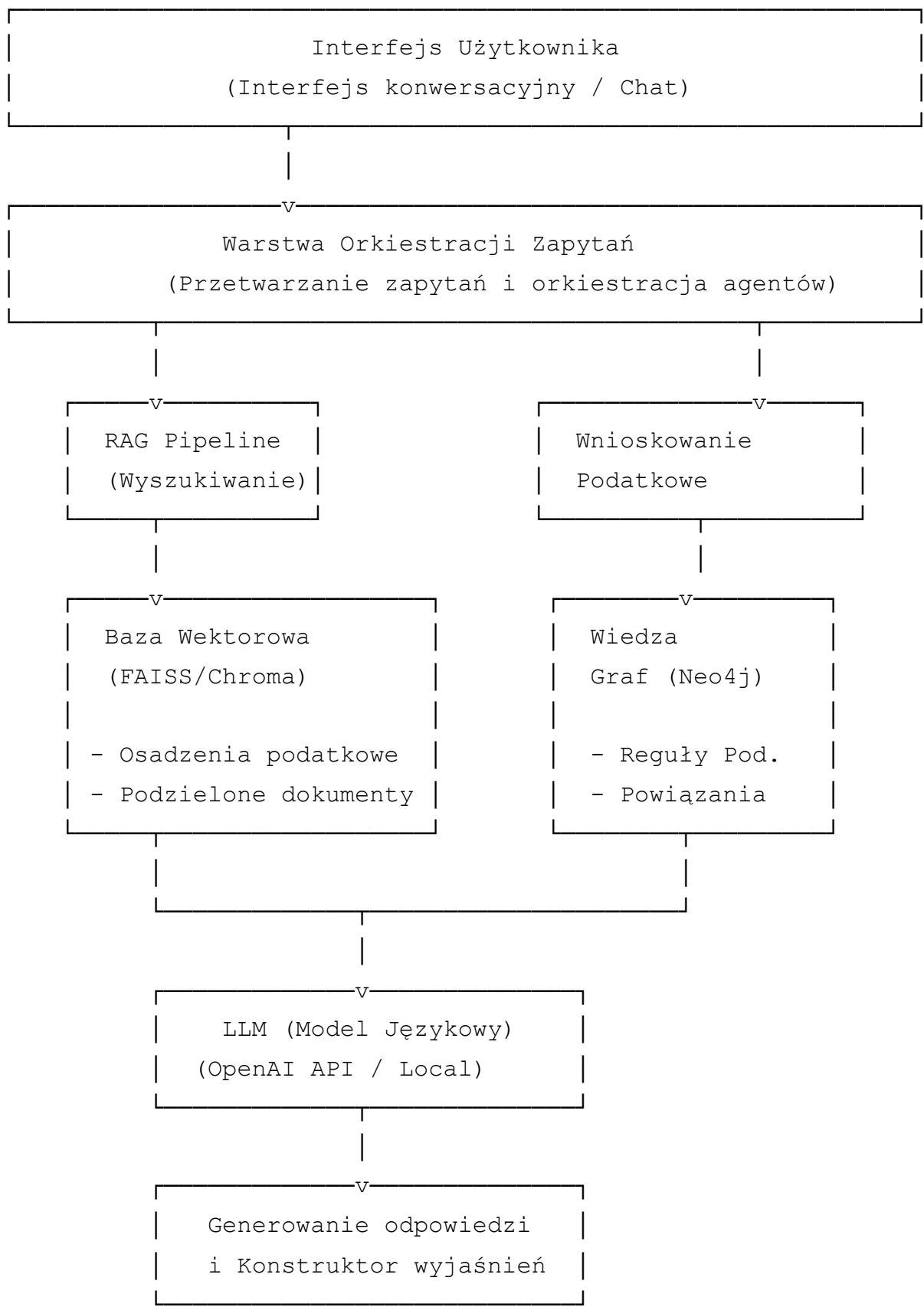
AiTax to system doradztwa podatkowego zasilanego AI, który:

- Wyodrębnia wiedzę z **regulacji podatkowych i dokumentów prawnych**
- Odpowiada na pytania dotyczące podatków w **naturalnym języku**
- Sugeruje **możliwe odliczenia i optymalizacje podatkowe**
- Symuluje **realistyczne scenariusze podatników**
- Dostarcza **wyjaśnień i referencji do regulacji podatkowych**

Rozwiązanie to zmniejsza bariery dostępu do wiedzy podatkowej i pozwala użytkownikom na szybkie uzyskanie porad bez angażowania drogich doradców.

3. Architektura systemu (System Architecture)

System AiTax składa się z następujących komponentów:



Komponenty

- **Interfejs Użytkownika:** Interfejs konwersacyjny do komunikacji z systemem

- **Warstwa Orkiestracji:** Przetwarzanie zapytań i koordynacja agentów
 - **RAG Pipeline:** Wyszukiwanie relewantnych fragmentów z dokumentów podatkowych w bazie wektorowej
 - **Silnik Wnioskowania Podatkowego (Tax Reasoning Engine):** Logika analizy scenariuszy podatkowych i obliczania wstępnych zobowiązań
 - **Baza Wektorowa (Vector Database):** Przechowywanie osadzonych fragmentów dokumentów o podatkach
 - **Graf Wiedzy (Knowledge Graph):** Modelowanie strukturalnych relacji między przepisami podatkowymi
 - **LLM:** Generowanie naturalnych odpowiedzi na podstawie kontekstu
 - **Generowanie odpowiedzi:** Budowanie wyjaśnień i referencji do regulacji
-

4. Projekt systemu AI (AI System Design)

LLM

- **Model:** OpenAI GPT-4 (lub lokalne alternatywy takie jak Llama 2 / Mistral)
- **Tryb:** API (OpenAI) lub lokalny (dla pełnej prywatności danych)
- **Rola:** Generowanie naturalnych odpowiedzi na pytania dotyczące podatków, interpretacja scenariuszy użytkownika, dostarczanie wyjaśnień

System wyszukiwania wiedzy (Retrieval – RAG)

- **Model embeddingów:** OpenAI Embeddings (text-embedding-3-small) lub open-source alternative (all-MiniLM-L6-v2)
- **Baza wektorowa:** FAISS (bezpłatna, lokalna) lub Chroma (również lokalna)
- **Strategia podziału:** Dokumenty podatkowe podzielone na fragmenty o rozmiarze 512-1024 tokenów z zachowaniem kontekstu
- **Metoda wyszukiwania:** Top-K wyszukiwanie (wyszukiwanie 3-5 najbardziej relewantnych fragmentów dla każdego zapytania)

Wiedza strukturalna (Knowledge Graph)

- **Baza grafowa:** Neo4j
- **Encje:** Przepisy podatkowe, kategorie dochodów, typy odliczeń, scenariusze podatników
- **Relacje:** Zależności między przepisami, warunki dotyczące odliczeń, ograniczenia i wyjątki

Agenci

Agent Doradcy Podatkowego (Tax Advisor Agent)

- **Rola:** Główny interfejs do komunikacji z użytkownikiem, odpowiadanie na ogólne pytania podatkowe
- **Narzędzia:** Wyszukiwanie RAG, zapytanie do grafu wiedzy podatkowej, analizator scenariuszy
- **Odpowiedzialność:** Interpretacja pytań, wyszukiwanie odpowiednich przepisów, generowanie odpowiedzi

Agent Analizy Scenariuszy (Scenario Analysis Agent)

- **Rola:** Analiza sytuacji finansowych użytkownika i obliczanie zobowiązań podatkowych
- **Narzędzia:** Silnik kalkulacji podatków, detektor odliczeń, symulator scenariuszy
- **Odpowiedzialność:** Analiza profilu podatnika, obliczanie przybliżonych podatków, sugerowanie optymalizacji

Agent Tłumacza Regulacji (Regulation Interpreter Agent)

- **Rola:** Wyjaśnianie złożonych przepisów podatkowych w zrozumiałym języku
- **Narzędzia:** Zapytanie do grafu wiedzy, konstruktor kontekstu
- **Odpowiedzialność:** Uproszczanie legalnego żargonu, dostarczanie przykładów, referowanie do konkretnych paragrafów

Workflow systemu

Typowy przepływ przetwarzania zapytania użytkownika:

1. **Wejście użytkownika:** Użytkownik zadaje pytanie dotyczące podatków
2. **Analiza zapytania:** System identyfikuje typ pytania (ogólne info, scenariusz, optymalizacja)
3. **Wyszukiwanie informacji:** RAG wyszukuje stosowne fragmenty z dokumentów podatkowych
4. **Budowa kontekstu:** Graf Wiedzy dostarcza powiązane przepisy i warunki
5. **Analiza przez agenta:** Odpowiedni agent (Doradca/Scenariusze/Tłumacz) analizuje zapytanie
6. **Generowanie odpowiedzi:** LLM tworzy naturalną odpowiedź na podstawie zebranego kontekstu
7. **Dodanie wyjaśnień:** System dołącza referencje do konkretnych przepisów i dokumentów
8. **Zwrotna informacja:** Odpowiedź jest prezentowana użytkownikowi wraz z uzasadnieniem

5. Źródła danych (Data Sources)

Dokumenty regulacyjne (Tax Regulations)

- **Format:** PDF, tekst
- **Przetwarzanie:** Podział na fragmenty 512-1024 tokenów z zachowaniem kontekstu
- **Przechowywanie:** Baza wektorowa (osadzenia)
- **Cel:** Główne źródło wiedzy dla RAG

Scenariusze podatników (Taxpayer Scenarios)

- **Format:** Strukturalne dane JSON/CSV
- **Przetwarzanie:** Analiza profilu finansowego, kalkulacja podatków
- **Przechowywanie:** Baza danych (PostgreSQL lub SQLite)
- **Cel:** Testowanie i demonstracja możliwości systemu

Graf wiedzy podatkowej (Tax Knowledge Graph)

- **Format:** Encje i relacje wyodrębnione z dokumentów
- **Przetwarzanie:** Ekstraktowanie przy pomocy NLP
- **Przechowywanie:** Baza grafowa (Neo4j)
- **Cel:** Modelowanie strukturalnych relacji między przepisami

Historyczne dane podatkowe

- **Format:** Rzeczywiste wytyczne i przykłady z urzędów skarbowych
- **Przetwarzanie:** Czyszczenie i standaryzacja danych
- **Przechowywanie:** Przeszukiwalna baza grafowa
- **Cel:** Walidacja odpowiedzi systemu

6. User Stories

US-1: Zapytanie o zasady gry

Jako osoba indywidualna chcę szybko znaleźć informacje na temat możliwych odliczeń, abym mógł wybrać optymalne rozwiązanie podatkowe.

Kryteria akceptacji:

- System wyszukuje relewantne przepisy w bazie wiedzy
- Odpowiedź zawiera konkretne przykłady odliczeń
- Dołączone są referencje do dokumentów źródłowych
- Odpowiedź jest zrozumiała dla osoby bez wiedzy prawniczej

US-2: Tworzenie profilu podatnika

Jako właściciel małego biznesu chcę wpisać moją sytuację finansową, aby system mógł obliczyć przybliżone podatki, które będę musiał zapłacić.

Kryteria akceptacji:

- System akceptuje dane wejściowe zawierające dochód, wydatki, typ biznesu
- System oblicza przybliżoną kwotę podatku
- Wynik pokazuje rozbieżności na poszczególne kategorie
- System sugeruje możliwe optymalizacje

US-3: Generowanie rekomendacji odliczeń

Jako freelancer chcę zobaczyć listę wydatków, które mogę odliczyć z mojego dochodu, abym mógł zminimalizować podatek.

Kryteria akceptacji:

- System analizuje profil użytkownika
- Identyfikuje kwalifikujące się odliczenia
- Wyświetla listę wydatków przystosowaną do sytuacji użytkownika
- Dołącza wyjaśnienia dla każdego odliczenia

US-4: Porównanie scenariuszy podatkowych

Jako student chcę porównać różne opcje rozliczenia podatkowego, aby wybrać najtanszą dla mojej sytuacji.

Kryteria akceptacji:

- System pozwala na porównanie scenariuszy "co-jeśli"
- Wyświetla obliczone podatki dla każdego scenariusza
- Wskazuje najlepszą opcję
- Wyjaśnia różnice między wariantami

US-5: Objaśnianie złożonych przepisów

Jako właściciel firmy chcę, aby trudne przepisy podatkowe były wyjaśnione prostym językiem, abym mógł je zrozumieć bez pomocy doradcy.

Kryteria akceptacji:

- System upraszcza złożoną terminologię
- Zawiera konkretne przykłady dotyczące mojej branży
- Wyjaśnienia są dostępne dla osoby bez wiedzy prawniczej
- Dołączone są referencje do oryginalnych tekstów prawnych

US-6: Dokumentacja wymagań raportowania

Jako samozatrudniony chcę znać dokładne wymagania dotyczące dokumentacji do rocznego rozliczenia, aby byłem przygotowany i uniknął błędów.

Kryteria akceptacji:

- System dostarcza pełną listę wymaganych dokumentów
- Lista jest dostosowana do typu dochodów użytkownika
- Zawiera terminy zgłaszania
- Zawiera przykładowe formularze i wytyczne

US-7: Śledzenie zmian regulacji podatkowych

Jako podatnik chcę być informowany o zmianach w regulacjach, które wpływają na moją sytuację, abym mógł aktualizować moją strategię podatkową.

Kryteria akceptacji:

- System wskazuje niedawne zmiany w przepisach
- Wyjaśnia wpływ zmian na konkretną sytuację użytkownika
- Oferuje rekomendacje dotyczące adaptacji do nowych przepisów
- Historia zmian jest dostępna w systemie

US-8: Interaktywna sesja konsultacyjna

Jako użytkownik chcę przeprowadzić sesję pytań i odpowiedzi z wirtualnym doradcą, aby otrzymać spersonalizowane poradnictwo bez zamawiania spotkania z rzeczywistym doradcą.

Kryteria akceptacji:

- System obsługuje wielokrotne pytania w ramach sesji
- Utrzymuje kontekst zmian pomiędzy pytaniami
- Dostosowuje odpowiedzi na podstawie poprzednich pytań użytkownika

- Sesja może być zapisana lub wyeksportowana
-

7. Scenariusze użycia (Use Cases)

UC-1: Zapytanie o zasady odliczeń

Aktor: Freelancer

Opis: Użytkownik chce dowiedzieć się, jakie wydatki może odliczyć z podatków.

Kroki:

1. Użytkownik otwiera system i zadaje pytanie: "Jakie wydatki mogę odliczyć jako freelancer?"
2. System wyszukuje relewantne przepisy dotyczące odliczeń dla samozatrudnionych
3. Wyszukiwanie RAG zwraca 5 najbardziej relewantnych fragmentów z dokumentów podatkowych
4. Agent Doradcy analizuje zapytanie w kontekście znalezionych przepisów
5. LLM generuje odpowiedź zawierającą możliwe kategorie odliczeń
6. System dołącza referencje do konkretnych paragrafów ustawy podatkowej
7. Użytkownik otrzymuje strukturyzowaną listę możliwych odliczeń z wyjaśnieniami

Oczekiwany rezultat: Użytkownik ma jasną listę wydatków, które może odliczyć, wraz z warunkami i ograniczeniami.

UC-2: Tworzenie scenariusza podatnika i obliczanie podatków

Aktor: Właściciel małego biznesu

Opis: Użytkownik chce oszacować wysokość podatku, jaki będzie musiał zapłacić w tym roku.

Kroki:

1. Użytkownik podaje informacje o swoim biznesie (typ, roczny dochód, główne wydatki)
2. System analizuje profil podatnika i wyodrębnia kluczowe liczby finansowe
3. Agent Analizy Scenariuszy uruchamia silnik obliczania podatków
4. System konsultuje Graf Wiedzy w celu identyfikacji stawek i ograniczeń podatkowych
5. Podejmuje decyzje dotyczące możliwych dedukcji na podstawie typu biznesu
6. Oblicza przybliżoną kwotę podatku w kilku wariantach (minimum, średnia, zoptymalizowana)
7. System przedstawia rozbieżności wyników z sugestią optymalizacji
8. Użytkownik może złożyć pytania uzupełniające na temat konkretnych kwot

Oczekiwany rezultat: Użytkownik otrzymuje przybliżone szacunki podatków z wyjaśnieniami i potencjalnymi obszarami oszczędności.

UC-3: Porównanie opcji rozliczenia podatkowego

Aktor: Student zarabiający dodatkowy dochód

Opis: Użytkownik chce porównać różne formy rozliczenia (ryczałt, skalę, podatek jednostkowy) aby wybrać najtanszą.

Kroki:

1. Użytkownik podaje swój roczny dochód
2. System identyfikuje dostępne opcje rozliczenia dla jego sytuacji
3. Agent Analizy Scenariuszy uruchamia scenariusze "co-jeśli" dla każdej opcji
4. Dla każdego scenariusza system oblicza podatki do zapłaty
5. Wyniki są prezentowane w formie porównania (tabela, wykres)
6. System wskazuje opcję z najniższym podatkiem
7. Dołączone są wyjaśnienia różnic między opcjami
8. Użytkownik może zainteresować się szczegółami konkretnej opcji

Oczekiwany rezultat: Użytkownik ma jasny obraz kosztów każdej opcji i może podjąć świadomą decyzję dotyczącą formy rozliczenia.

UC-4: Wyjaśnianie złożonych przepisów

Aktor: Przedsiębiorca bez wiedzy podatkowej

Opis: Użytkownik natrafił na złożony przepis podatkowy i chce go zrozumieć w prostym języku.

Kroki:

1. Użytkownik podaje tekst lub powołuje się na konkretny paragraf przepisu
2. System lokalizuje przepis w Grafie Wiedzy i wyszukuje powiązane artykuły
3. Agent Tłumacza Regulacji analizuje tekst i identyfikuje kluczowe koncepty
4. LLM tłumaczy przepis na prosty język dostępny dla laika
5. System dodaje przykłady praktyczne dotyczące branży użytkownika
6. Wyjaśnia każdy kluczowy termin i warunki
7. Dołącza referencje do oryginalnego tekstu dla weryfikacji
8. Oferuje pytania uzupełniające dla dodatkowego wyjaśnienia

Oczekiwany rezultat: Użytkownik rozumie złożony przepis i wie, jak wpływa na jego sytuację finansową.

UC-5: Przygotowanie do audytu podatkowego

Aktor: Właściciel biznesu podlegającego kontroli

Opis: Użytkownik chce przygotować się do audytu poprzez zrozumienie wymagań dokumentacyjnych i potencjalnych problemów.

Kroki:

1. Użytkownik podaje informacje, że przechodzi audyt podatkowy
2. System dostarcza listę typowych obszarów egzaminacyjnych dla jego typu biznesu
3. Agent Doradcy identyfikuje potencjalne obszary ryzyka
4. System dostarcza listę dokumentów, które powinny być przygotowane
5. Wyjaśnia, jakie zapisy mogą być kwestionowane
6. Oferuje strategię i wyjaśnienia dla każdego potencjalnego problemu
7. Dostarcza listę kontrolną przygotowania do audytu
8. Umożliwia pytania dotyczące konkretnych obaw

Oczekiwany rezultat: Użytkownik ma plan przygotowania do audytu i zrozumienie potencjalnych problemów.

8. Scenariusze ewaluacji (Evaluation Scenarios)

Test-1: Wyszukiwanie zasad odliczeń dla freelancerów

Wejście:

"Jakie wydatki mogą odliczyć freelancerzy?"

Oczekiwane zachowanie:

- System wyszukuje odpowiednie fragmenty regulacji o odliczeniach
- Generuje odpowiedź z konkretnym listę wydatków (biuro domowe, internet, oprogramowanie itp.)
- Dołącza warunki i ograniczenia dla każdego odliczenia
- Referuje konkretne artykuły kodeksu podatkowego

Kryteria sukcesu:

- ✓ Odpowiedź zawiera minimum 5 poprawnych kategorii odliczeń
- ✓ Zawiera warunki i ograniczenia
- ✓ Referuje przepisy

Test-2: Kalkulacja podatków dla konkretnego scenariusza

Wejście:

"Jestem freelancerem zarabiającym 60 000 PLN rocznie. Moje wydatki to: internet (1 200 PLN), oprogramowanie (2 400 PLN), biuro domowe (3 600 PLN na amortyzację). Jaki będzie mój podatek PIT?"

Oczekiwane zachowanie:

- System przetwarza dane scenariuszy i wyodrębnia liczby
- Identyfikuje kwalifikujące się odliczenia
- Oblicza dochód netto (60 000 - odliczenia)
- Stosuje poprawne stawki podatkowe (PIT skala podatkowa)
- Oblicza podatek do zapłaty
- Wyświetla rozbieżności wyników

Kryteria sukcesu:

- ✓ Obliczenia są matematycznie poprawne
 - ✓ Dołączone są wyjaśnienia dla każdego kroku
 - ✓ Wyniki są w rozsądnym zakresie
-

Test-3: Porównanie scenariuszy "co-jeśli"

Wejście:

"Chcę porównać podatek dla ryczału 19% vs skalę podatkową dla mojego dochodu 80 000 PLN. Moje wydatki to 20 000 PLN."

Oczekiwane zachowanie:

- System oblicza podatek dla opcji ryczałt ($80\,000 \times 19\%$)
- System oblicza podatek dla skali podatkowej (z odliczeniami)
- Prezentuje wyniki w formie porównania
- Wskazuje, która opcja jest bardziej korzystna
- Wyjaśnia różnice

Kryteria sukcesu:

- ✓ Oba scenariusze są obliczone poprawnie
 - ✓ Porównanie jasno wskazuje lepszą opcję
 - ✓ Wyjaśnienia są zrozumiałe
-

Test-4: Wyjaśnianie złożonego przepisu

Wejście:

"Wyjaśnij mi art. 21 ust. 1 pkt 139 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w prostym języku."

Oczekiwane zachowanie:

- System wyszukuje przepis w Grafie Wiedzy
- Upraszcza tekst ustawowy na wyjaśnienie dostępne dla laika
- Dodaje praktyczne przykłady
- Wyjaśnia kluczowe terminy
- Wskazuje potencjalne implikacje dla podatnika

Kryteria sukcesu:

- ✓ Wyjaśnienie jest zrozumiałe dla osoby bez wiedzy podatkowej
 - ✓ Zawiera praktyczne przykłady
 - ✓ Dotyczy konkretnego przepisu
-

Test-5: Identyfikacja wymaganych dokumentów

Wejście:

"Jakie dokumenty muszę przygotować do rocznego rozliczenia podatkowego jako samozatrudniony?"

Oczekiwane zachowanie:

- System generuje listę dokumentów wymaganych dla samozatrudnionych
- Wyjaśnia cel każdego dokumentu
- Podaje terminy zgłaszania
- Zawiera wytyczne dot. przechowywania dokumentów
- Dostarcza listę kontrolną do pobrania

Kryteria sukcesu:

- ✓ Lista jest kompletna i dokładna
 - ✓ Zawiera terminy
 - ✓ Wytyczne są zrozumiałe
-

Test-6: Analiza scenariusza z wieloma źródłami dochodu

Wejście:

"Jestem nauczycielem-freelancerem zarabiającym 40 000 PLN z pracy i 25 000 PLN z freelancingu. Jakie odliczenia mogę zastosować i jaki będzie mój podatek?"

Oczekiwane zachowanie:

- System identyfikuje wiele źródeł dochodów

- Aplikuje reguły odliczeń odpowiednie dla każdego źródła
- Bierze pod uwagę limity i ograniczenia dla łącznych dochodów
- Oblicza podatek na podstawie łącznego dochodu
- Wyświetla rozbieżności dla każdego źródła

Kryteria sukcesu:

- ✓ System obsługuje wielokrotne źródła
 - ✓ Obliczenia są poprawne dla łącznego dochodu
 - ✓ Wyjaśnione są reguły dla każdego źródła
-

Test-7: Sugestia optymalizacji podatkowej

Wejście:

"Mam planowane zarobić 120 000 PLN w tym roku. Czy mogę coś zrobić, aby zmniejszyć swój podatek?"

Oczekiwane zachowanie:

- System analizuje potencjalne scenariusze
- Identyfikuje dostępne opcje optymalizacji (wybór formy rozliczenia, zwiększenie wydatków dedukcyjnych, przesunięcie dochodów)
- Oblicza podatek dla każdej opcji
- Rekomenduje najkorzystniejsze podejście
- Wyjaśnia implikacje każdej rekomendacji

Kryteria sukcesu:

- ✓ Rekomendacje są praktyczne i legalne
 - ✓ Różnice podatkowe są precyzyjnie obliczone
 - ✓ Wyjaśnione są potencjalne ryzyka
-

9. Ograniczenia systemu (Limitations)

Halucynacje modelu LLM

Mimo wielowarstwowego systemu kontroli, LLM może czasem generować nieścisłe informacje o przepisach podatkowych.

Mitygacja: Każda odpowiedź zawsze zawiera referencje do konkretnych fragmentów dokumentów źródłowych, które użytkownik może zweryfikować.

Niepełne pokrycie danych

System bazuje na dokumentach podatkowych dostępnych podczas tworzenia. Nowe przepisy lub zmiany regulacyjne mogą nie być odzwierciedlone.

Mitygacja: Regularnie aktualizowana baza wiedzy. Dla nowych scenariuszy system wskazuje na potrzebę konsultacji z profesjonalnym doradcą.

Opóźnienia w odpowiedzi (Opóźnienia w Odpowiedzi)

Wyszukiwanie z dużej bazy wektorowej i generowanie odpowiedzi przez LLM może trwać kilka sekund.

Mitygacja: Optymalizacja parametrów wyszukiwania, buforowanie odpowiedzi dla częstych pytań, przetwarzanie asynchroniczne.

Ograniczenia modelu LLM

Obecne modele mogą mieć trudności z:

- Bardzo skomplikowanymi scenariuszami z wieloma zmiennymi
- Niszowymi sytuacjami podatkowymi
- Interpretowaniem zmian regulacji w rzeczywistym czasie

Mitygacja: Integracja z tradycyjnym silnikiem reguł dla standardowych obliczeń. Dla skomplikowanych przypadków kierowanie użytkownika na konsultacje z doradcą.

Błędy wyszukiwania informacji (Błędy Wyszukiwania)

System RAG może czasami zwrócić nieistotne fragmenty, jeśli zapytanie jest niejasne lub używa innej terminologii.

Mitygacja: Ulepszanie inżynierii promptów. Implementacja mechanizmów zapasowych do zarekomendowania alternatywnych źródeł informacji.

Brak spersonalizacji

System dostarcza ogólne porady, ale nie może służyć jako substytut profesjonalnego doradcy podatkowego przygotowanego do konkretnej sytuacji.

Mitygacja: Wyraźne zastrzeżenie. Możliwość eksportowania rezultatów do przedłożenia doradcy. Integracja z narzędziami do śledzenia danych finansowych.

Brak obsługi wieljęzyczności

System jest zoptymalizowany na języku polskim. Obsługa języków obcych jest ograniczona.

Mitygacja: Możliwość rozszerzenia do obsługi większej liczby języków w przyszłości, jeśli pojawi się taka potrzeba.

10. Plan demonstracji (Demo Plan)

Cel demonstracji

Pokazać główne możliwości i zastosowania systemu AiTax dla interaktywnego doradztwa podatkowego.

Przygotowanie środowiska demonstracyjnego

1. **Uruchomienie systemu:** Zapewnianie, że wszystkie komponenty (LLM, baza wektorowa, graf wiedzy) działają prawidłowo
 2. **Przygotowanie danych:** Załadowanie przykładowych dokumentów podatkowych i scenariuszy
 3. **Test conectivności:** Sprawdzenie komunikacji między komponentami
 4. **Konfiguracja interfejsu:** Upewnianie się, że interfejs jest elastyczny i gotowy do demonstracji
-

Przebieg demonstracji

Faza 1: Wprowadzenie i przegląd (2-3 minuty)

- **Pytanie o zasadę odliczeń**
 - Zadanie pytania: "Jakie wydatki może odliczyć freelancer?"
 - Pokazanie: wyszukiwanie RAG, zapytanie do grafu wiedzy, odpowiedź LLM
 - Wynik: Wyświetlenie strukturyzowanej listy odliczeń z referencjami

Faza 2: Prosty scenariusz (3-4 minuty)

- **Tworzenie profilu i obliczanie podatków**
 - Wprowadzenie danych: Dochód 50 000 PLN, wydatki 10 000 PLN
 - System oblicza podatek dla skali podatkowej
 - Pokazanie: Rozbicie wyników, wyjaśnienia dla każdego kroku
-

Faza 3: Porównanie scenariuszy (3-4 minuty)

- **Porównanie "co-jeśli"**
 - Scenariusz A: Skala podatkowa
 - Scenariusz B: Ryczałt 19%
 - Wyświetlenie: Tabela porównawcza, wskazanie lepszej opcji
-

Faza 4: Wyjaśnianie przepisów (2-3 minuty)

- **Złożony przepis w prostym języku**
 - Zapytanie o wyjaśnienie konkretnego artykułu
 - Pokazanie: Uprozczone wyjaśnienie, przykłady, terminy
 - Wynik: Użytkownik rozumie przepis
-

Faza 5: Zaawansowany scenariusz (3-4 minuty)

- **Wielokrotne źródła dochodów**
 - Scenariusz: Nauczyciel + freelancer + działalność gospodarcza
 - System identyfikuje wszystkie źródła
 - Oblicza podatek z uwzględnieniem specyficznych reguł
 - Sugeruje optymalizacje
-

Faza 6: Pytania i dyskusja (2-3 minuty)

- Odpowiedzenie na pytania dotyczące systemu
 - Dyskusja o ograniczeniach i przyszłych rozszerzeniach
 - Pokazanie architektury systemu (jeśli zainteresowanie)
-

Oczekiwane rezultaty demonstracji

- ✓ System poprawnie wyszukuje informacje z bazy wiedzy
- ✓ Obliczenia podatkowe są dokładne
- ✓ Odpowiedzi są zrozumiałe i zawierają referencje
- ✓ System obsługuje złożone scenariusze
- ✓ Interfejs jest intuicyjny i elastyczny
- ✓ Demonstracja pokazuje rzeczywistą wartość systemu dla użytkowników

Wskazówki do demonstracji

- Przygotować kilka testowych scenariuszy z realistycznymi danymi
- Zapewnić stabilne połączenie internetowe (dla API OpenAI)
- Mieć backup lokalnego LLM w przypadku problemów z API
- Przygotować "slide'y" do wyjaśniania architektury
- Być przygotowanym do pytań zawansowanych o ograniczenia i skalowaniu
- Zanotować czas odpowiedzi systemu dla każdego testu (dokumentacja wydajności)

Postęp demonstracji

Faza	Opis	Czas	Status
Przygotowanie	Konfiguracja i testy	-	Przed demo
Wprowadzenie	Przegląd projektu	2-3 min	Demo
Proste zapytanie	Odliczenia	3-4 min	Demo
Kalkulacja	Podatek dla wypłaty	3-4 min	Demo
Porównanie	Scenariusze "co-jeśli"	3-4 min	Demo
Wyjaśnianie	Złożony przepis	2-3 min	Demo
Zaawansowane	Wiele źródeł	3-4 min	Demo
Q&A	Pytania i dyskusja	2-3 min	Demo
Razem	-	19-27 min	-

Addendum: Cele projektu (Success Criteria)

Wymagania minimalne

- ☐ Zbudowanie bazy wiedzy z dokumentów podatkowych
- ☐ Poprawne odpowiadanie na minimum **15 pytań podatkowych**
- ☐ Symulacja minimum **5 różnych scenariuszy podatników**
- ☐ Dostarczanie wyjaśnień z referencjami do regulacji
- ☐ Kompletna dokumentacja systemu i demonstracja

Cechy zaawansowane (Bonus)

- ☐ Spersonalizowane sugestie optymalizacji podatkowej
 - ☐ Obsługa wielokrotnych źródeł dochodów
 - ☐ Symulacje planowania finansowego
 - ☐ Wizualne rozbieżności kalkulacji podatków
 - ☐ Historia sesji i śledzenie scenariuszy
-

Tech Stack

Wymagane

- **Python 3.9+** - główny język implementacji
- **LangChain** lub **LlamaIndex** - orkiestracja RAG
- **OpenAI API** - LLM
- **FAISS** lub **Chroma** - baza wektorowa
- **PostgreSQL** lub **SQLite** - przechowywanie strukturalne

Opcjonalne

- **Neo4j** - graf wiedzy
 - **Streamlit** lub **FastAPI** - interfejs aplikacji
 - **Pinecone** - skalowalna baza wektorowa
 - **LLaMA 2** - lokalna alternatywa do OpenAI
-

Timeline: 10 tygodni z przeglądem milestone'ów

Okres	Główny cel	Produkty finalne
Tyg. 1-2	Infrastruktura i baza wiedzy	Przetworzone dokumenty, baza wektorowa
Tyg. 3-5	Silnik RAG i Graf Wiedzy	Działający pipeline RAG, model reguł podatkowych
Tyg. 6-8	Interfejs i agenci	Conwersacyjny interfejs, analiza scenariuszy
Tyg. 9-10	Testowanie, optymalizacja, demo	Raport ewaluacyjny, demonstracja